

Comenzado el	martes, 24 de octubre de 2023, 17:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 24 de octubre de 2023, 17:54
Tiempo empleado	7 minutos 6 segundos
Puntos	19,07/50,00
Calificación	3,81 de 10,00 (38%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con el protocolo RSVP, el encargado de mantener actualizado el "Soft State" es el:

Seleccione una:

- ☒ a. La fuente o servidor
- ☐ b. El destino o receptor
- ☐ c. Router

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Características de RSVP

- ❑ Protocolo de señalización (como Q.2931 utilizado para establecer SVCs en ATM).
- ❑ **Receptor reserva los recursos de la SESIÓN**
- ❑ Orientado a conexión
- ❑ **Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones**
- ❑ A mitad entre hard state (ATM) y stateless (IP)
- ❑ Principalmente tráfico multicast, aunque soporta unicast
- ❑ Implementa control de admisión
- ❑ Componente CLAVE de ISA
- ❑ NO es un protocolo de ruteo
- ❑ NO especifica de qué manera se implementa la reserva de recursos en cada router

La respuesta correcta es: El destino o receptor

Pregunta 2

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Indique las técnicas de interoperabilidad entre IPv6 e IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Pilas Duales y encapsulado en túnel
- ☐ b. Protocolos Duales
- ☒ c. Traductores de nivel de aplicación

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas Duales y encapsulado en túnel, Traductores de nivel de aplicación

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Emisor
- ☐ b. Receptor

✓ Correcto

Respuesta correcta

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

☒ a. RTO

✓ Correcto

☒ b. 2MSL

✓ Correcto

☐ c. Hello

☒ d. Persist

✓ Correcto

☒ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 5

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

Cuales opciones son validas para el campo "longitud de carga útil" de IPv6,

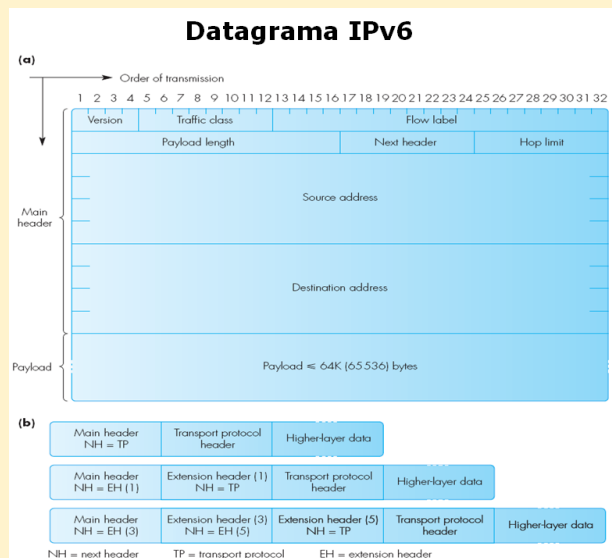
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 65536 Kbytes
- ☒ b. 64 bytes
- ☒ c. Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"
- ☐ d. 536 bytes
- ☐ e. 576 bytes
- ☐ f. 64 Kbytes

✗ Incorrecto
✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.



Para éste ítem en particular, se recomienda la lectura del libro "Redes de computadoras e Internet" de Fred Halsall, 5º edición paginas 431/432

Las respuestas correctas son: 64 Kbytes, Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo de ruteo RIP versión 2 soluciona los problemas de convergencia lenta

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que tipo de mensaje ICMP se utiliza en las pruebas de rendimiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Parámetro error
- ☐ b. redirect
- ☐ c. echo request/reply
- ☒ d. time-stamp request/reply
- ☐ e. source quench

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: time-stamp request/reply

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv4

Seleccione una:

- ☒ a. 20 bytes
- ☐ b. 64 bytes
- ☐ c. 1500 Bytes
- ☐ d. 48 bytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 20 bytes

Pregunta 9

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

IPSec (Protocolo de seguridad en Internet) brinda servicios de:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Autenticación + encriptación (ESP)
- ☒ b. Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- ☒ c. Autenticación (AH)
- ☒ d. Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original
- ☒ e. Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto
- ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Protocolo de seguridad IP
- Brinda servicios de:
 - Autenticación (AH)
 - Autenticación + encriptación (ESP)
 - Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- Se establece una asociación de seguridad (SA), unidireccional, entre ambos extremos
- Los extremos finales pueden ser hosts, o dispositivos intermedios (routers, firewalls, etc.)
- Puede operar en:
 - Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
 - Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Las respuestas correctas son: Autenticación (AH), Autenticación + encriptación (ESP), Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)

Pregunta 10

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se debe medir el RTT para cada segmento ✓ Correcto
- ☐ b. Se utiliza la opción TIMESTAMPS
- ☒ c. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits ✓ Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- ☐ d. Se utiliza PAWS
- ☒ e. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha) ✓ Correcto
- ☐ f. Escalamiento de ventana

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TIMESTAMP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4000M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60', 45 Mbps (T3) → 12', 100 Mbps → 5'
- 1Gbps → 34'!!! ... 10 Gbps → 3'!!!
- Para detectarlo, usamos TIMESTAMP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TIMESTAMPS, Se utiliza PAWS

Pregunta 11

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo intercambia BGP la información entre pares?

Seleccione una:

- ☒ a. Mediante un enlace cifrado
- ☐ b. Mediante una sesión UDP
- ☐ c. Mediante una sesión TCP
- ☐ d. Mediante una conexión punto a punto

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

BGP es un protocolo que funciona sobre TCP por el puerto 179. BGP permite el encaminamiento de los paquetes IP que se intercambian entre los distintos AS. Para ello, es necesario el intercambio de prefijos de rutas entre los diferentes AS de forma dinámica, lo cual se lleva a cabo mediante el establecimiento de sesiones BGP inter-AS sobre conexiones TCP. Este tipo de operación proporciona comunicación fiable y esconde todos los detalles de la red por la que se pasa.

La respuesta correcta es: Mediante una sesión TCP

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las principales funciones de la capa de red son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Controlar la congestión
- ☐ b. Hallar el camino
- ☒ c. Controlar el flujo
- ☐ d. Conmutación

✖ Incorrecta

✖ Incorrecta

Respuesta incorrecta.

Dos funciones: Determinación de ruta y Conmutación

- Determinación de ruta: métricas y tablas (asociaciones destino/próx.salto)
- Si sabe adónde mandar el pq, lo envía. Sino, lo descarta o lo envía x omisión
- Métrica: unidad de medida
- Métricas: longitud de la ruta, confiabilidad, retardo, AB, carga, costo, ...
- Conmutación: relativamente simple. Puede involucrar cambios de encapsulamiento y/o resolución de direcciones L2
- Aquí se aplica QoS (encolamiento)

Las respuestas correctas son: Hallar el camino, Conmutación

Pregunta 13

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione algoritmos de enrutamiento estático:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Estado de enlace
- ☐ b. Inundación
- ☒ c. Vector Distancia
- ☐ d. Ruta mas corta (Dijkstra)

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Ruta mas corta (Dijkstra), Inundación

Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La afirmación "BGP4 es particularmente adecuado para Sistemas Autónomos con varias conexiones a otros Sistemas Autónomos" es:

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Incorrecto

RESTRICCIONES CLAVE - Consecuencias!

- BGP no soporta rutas múltiples
- BGP no soporta balanceo de cargas
- Como caso especial, BGP es inadecuado para un AS con varias conexiones a otros AS. El administrador debe configurar manualmente qué redes son anunciadas por qué ruteador.
- BGP de por sí no garantiza consistencia global. Todos los AS deben acordar un esquema consistente de anuncios de alcanzabilidad

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 15

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Es imprescindible el uso de ARP en IPv6

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Incorrecto

El protocolo IPv6, prevé el mecanismo Neighbour Discovery que hace innecesario el uso de ARP

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 16

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Indique las funciones principales asociadas a ICMP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Medición de rendimiento
- ☒ b. Direccionamiento en subredes
- ☐ c. Informe de errores
- ☐ d. Control de congestión
- ☒ e. Comprobación de equipo alcanzable
- ☐ f. Corrección de errores
- ☒ g. Control de flujo
- ☒ h. Notificación de cambio de ruta

✓ Correcto

✓ Correcto

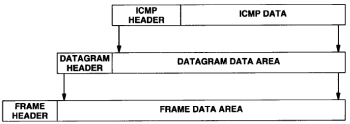
✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

ICMP

- Protocolo de mensajes de control de Internet
- Conjunto de funciones no especificadas en IP, pero que mejoran su funcionalidad
- Originalmente servían para reportar condiciones de error al origen! Luego se extendió la funcionalidad
- Se encapsulan en IP (PROTO=1)



ICMP

Code Value	Meaning
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed and DF set
5	Source route failed
6	Destination network unknown
7	Destination host unknown
8	Source host isolated
9	Communication with destination network administratively prohibited
10	Communication with destination host administratively prohibited
11	Network unreachable for type of service
12	Host unreachable for type of service

Destino inaccesible (códigos)

Las respuestas correctas son: Informe de errores, Comprobación de equipo alcanzable, Control de congestión, Notificación de cambio de ruta, Medición de rendimiento, Direccionamiento en subredes

Pregunta 17

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El MTU indica:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La fragmentación
- ☒ b. El tamaño máximo del paquete IP
- ☐ c. La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

Pregunta 18

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

• Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo

- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. Hello
- ☐ c. 2MSL
- ☒ d. RTO
- ☐ e. Persist

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 19

Parcialmente correcta Se puntúa 0,40 sobre 1,00

Indique cuales son los principales "aspectos" de la seguridad

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. No Repudio
- ☐ b. Autenticación
- ☒ c. Confidencialidad
- ☐ d. Integridad
- ☐ e. Disponibilidad

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Confidencialidad, Autenticación, Integridad, No Repudio, Disponibilidad

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IPv6 se eliminó la fragmentación en los routers

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Cabecera de fragmentación

- IPv6 sólo fragmenta en el origen; los routers intermedios descartan y notifican vía ICMPv6
- Por lo tanto, los hosts utilizan MTUs estándar, o bien realizan Path MTU Discovery
- EL reensamblado se realiza en el destino únicamente
- Las cabeceras adicionales (seguridad, etc) se copian solamente en el primer fragmento

La respuesta correcta es "Verdadero"

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IntServ y DiffServ pueden coexistir

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

IntServ vs DiffServ

- ❑ IntServ fue desarrollado con anterioridad, pero DiffServ se ha extendido más
- ❑ IntServ es orientado a conexión y permite QoS extremo-a-extremo
- ❑ IntServ no define la implementación de la reserva de recursos (definido por el fabricante)
- ❑ DiffServ permite agregar flujos, el modelo es escalable.
- ❑ Actualmente muchos ISP implementan DiffServ.
- ❑ Ambos pueden coexistir.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 22

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El bit del campo no fragmentar puesto a 1 se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Calcular la MTU mínima de un determinado camino
- ☐ b. Hacer mas eficiente la conmutación de paquetes grandes
- ☒ c. Indicar al enrutador que fragmente el paquete al tamaño de MTU de la red de salida
- ☐ d. Impedir que se produzca el proceso de fragmentación

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Calcular la MTU mínima de un determinado camino, Impedir que se produzca el proceso de fragmentación

Pregunta 23

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes son validas para el campo opciones de IPv4:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ruteo Fuente
- ☒ b. Registro de Ruta
- ☐ c. Sello de Hora
- ☒ d. No fragmentar

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Registro de Ruta, Ruteo Fuente, Sello de Hora

Pregunta 24

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿En que se fundamenta la fortaleza del algoritmo RSA?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Números primos grandes
- ☒ b. La primalidad de los números
- ☒ c. Número primos menores de 500 bits
- ☐ d. La imposibilidad de factorización de números primos grandes en corto tiempo

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

RSA - Vulnerabilidades

- RSA es un algoritmo muy fuerte, probado hace años y utilizado en muchos protocolos (PGP, SSL,...)
- Sin embargo, algunas características funcionales lo hacen susceptible de ataques
- También la mala elección de parámetros
- Un primer enfoque es atacar n y e (públicos) para encontrar d (PFNG). Primos muy pequeños (<500 bits) simplifican la factorización de n
- También hay que prestar atención a la **primalidad** de p y q
- Para RSA necesitamos **primos fuertes**

Las respuestas correctas son: Números primos grandes, La imposibilidad de factorización de números primos grandes en corto tiempo, La primalidad de los números

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La autenticación utilizando un centro de distribución de claves simple, es vulnerable al ataque por repetición

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Distribución de claves

- DH es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- **Timestamps para evitar ataques por repetición**
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo conviene ordenar los requerimientos de direcciones por segmento para aplicar la técnica VLSM?

Seleccione una:

- ☒ a. De mayor a menor
- ☐ b. De menor a mayor

✓ Correcto

Respuesta correcta

En realidad para trabajar de forma ordenada y evitar el error de solapamiento de direcciones conviene establecer el orden de los requerimientos de mayor a menor

La respuesta correcta es: De mayor a menor

Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto. Cada extremo utiliza un MSS. No siempre coinciden

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 28

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se puede concluir que la idea de implementar seguridad en una red se basa en niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

Incorrecto

Conceptos finales

- Muchas amenazas, muchas herramientas.
- Idea: niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad
- Clasificar las amenazas por probabilidad e impacto, y comenzar por lo más urgente
- Fijar POLÍTICAS de seguridad a nivel organización
- Nunca se tiene una red 100% segura, sólo distintos niveles de dolor!
- Ingeniería social (no subestimar el poder de la ignorancia)
- Tampoco el del acceso físico.
- Ej: trashing

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 29

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son los mecanismos desarrollados / estandarizados para QoS en Capa de Red?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. DiffServ (Differentiated Services)
- ☒ b. Tipos de Servicio en ATM
- ☐ c. Categorías de Servicio en ATM
- ☐ d. IntServ (Integrated Services - ISA) y protocolo RSVP.

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Calidad de servicio en Internet

- Se han desarrollado y estandarizado los dos mecanismos de QoS:
 - **IntServ** (Integrated Services - ISA) y protocolo **RSVP**. Fuertemente influido por ATM y las tecnologías telefónicas. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
 - **DiffServ** (Differentiated Services). El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto. Esto le da al usuario una confianza razonable de conseguir la QoS solicitada.
- Ambos son compatibles y pueden coexistir

Las respuestas correctas son: IntServ (Integrated Services - ISA) y protocolo RSVP., DiffServ (Differentiated Services)

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un paquete se descarta porque el receptor no dispone de buffers de memoria libre debido a una situación de sobrecarga temporal:

Seleccione una:

- ☒ a. descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench
- ☐ b. descarta el paquete y envía al destino que hay congestión mediante mensaje ICMP source quench
- ☐ c. devuelve un mensaje ICMP "parameter error"

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

Pregunta 31

Parcialmente correcta Se puntúa 0,43 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Número de secuencia para cada octeto
- ☒ b. Full Duplex ✓ Correcto
- ☐ c. Utilización de buffers
- ☒ d. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd) ✓ Correcto
- ☒ e. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S ✓ Correcto
- ☐ f. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream)
- ☐ g. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 32

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs ✓ Correcto
- ☒ b. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP) ✓ Correcto
- ☐ c. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd)
- ☐ d. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers

Respuesta parcialmente correcta.

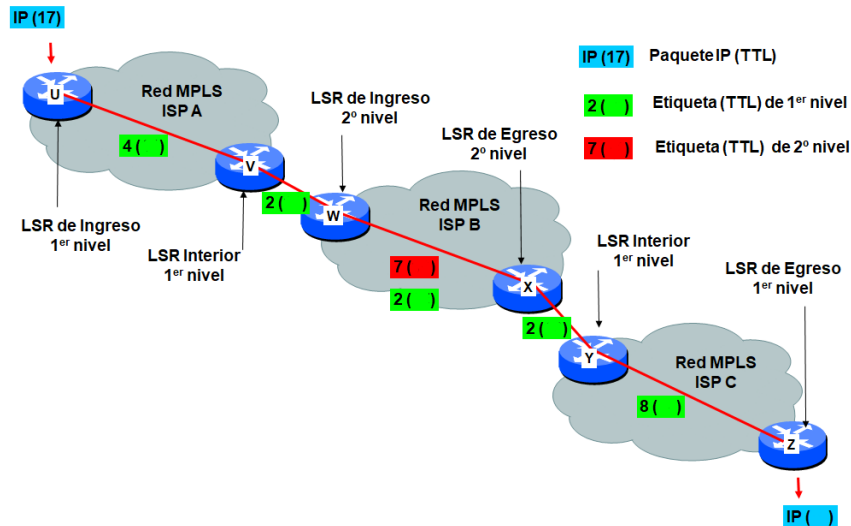
Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 33

Parcialmente correcta Se puntúa 0,14 sobre 1,00

Examine cuidadosamente la siguiente figura, luego conteste las preguntas de abajo escribiendo (en números) el correspondiente valor de TTL para cada etiqueta por la que se pregunta



El valor TTL
para la etiqueta
2 () con la
que ingresa al
LSR llamado Y

15 ✖

El valor para
TTL para la
etiqueta
7 ()
correspondiente
a la red MPLS
del ISP B

12 ✖

El valor TTL
para la etiqueta
2 ()
correspondiente
a la red MPLS
del ISP B

11 ✖

El valor del
campo TTL
tendra el
paquete IP, al
salir del LSR
llamado Z

13 ✖

Valor de TTL
para la etiqueta
4 () de la
red MPLS del
ISP A

16 ✔

El valor TTL
para la etiqueta
8 ()
correspondiente
a la red MPLS
del ISP C

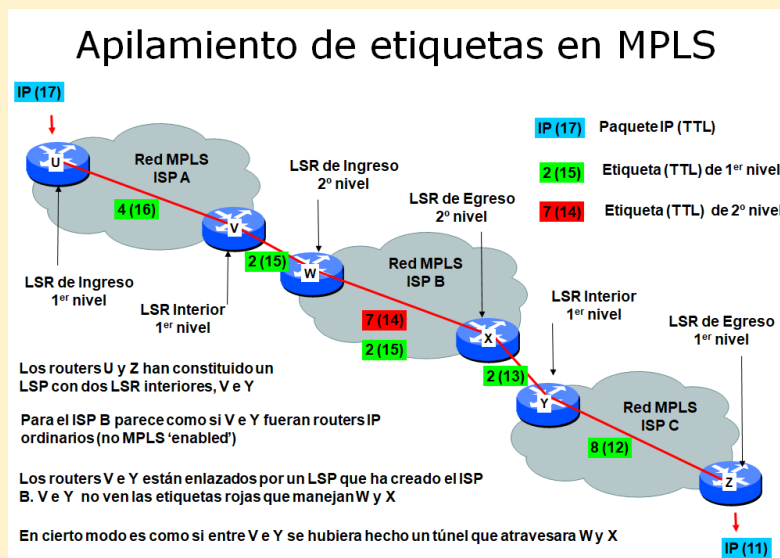
Valor de TTL
para la etiqueta
2 () con la
que ingresa al
LSR llamado
W

15 ✖

14 ✖

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.



En esta figura se muestra un ejemplo de cómo podría tener lugar el apilamiento de etiquetas. Supongamos que los ISP A y C (cuyas redes soportan MPLS) deciden unirse utilizando los servicios del ISP B, que internamente también utiliza MPLS. A y C contratan con B un enlace virtual entre los routers V e Y de un determinado caudal. El ISP B configura en su red MPLS un LSP (Label Switch Path) entre los routers W y X, a los que están conectados los ISPs A y C, respectivamente.

A y C han de acordar el número de etiqueta que utilizarán para la FEC correspondiente a esta conexión (en este ejemplo la etiqueta 2, verde) pero dicha etiqueta no es vista por B. Inversamente B ha de utilizar una etiqueta en el LSP que define, en este ejemplo la 7 roja.

Para el LSP formado por A y C el router de ingreso es U y el de egreso es Z. Para el LSP de B el router de ingreso es W y el de egreso es X. Evidentemente si, como es lo normal, los LSP son bidireccionales los routers de ingreso serían de egreso para el sentido opuesto, y viceversa. En la práctica es como si A y C hubieran construido un túnel entre V e Y haciendo uso del LSP de B. Durante su viaje por el túnel el paquete posee dos etiquetas MPLS ordenadas en forma de pila (la verde debajo y la roja arriba).

A efectos del contador TTL en cada salto solo se decrementa el contador de mayor nivel en la pila. Así por ejemplo el salto de W a X no afecta el TTL de la etiqueta verde, que vale lo mismo que cuando salió de V. Ahora bien, cuando el paquete llega al router de egreso del segundo nivel (en este caso X) la etiqueta roja es destruida y el valor de su contador trasvasado al TTL de la etiqueta inferior (la verde en este caso). Un tratamiento análogo se da con el TTL del paquete IP, que no ve alterado su valor en todo el trayecto MPLS (de U a Z), pero cuyo TTL se decrementa en Z en 6 unidades, tantas como saltos han tenido lugar en todas las redes MPLS por las que ha pasado.

La respuesta correcta es: El valor TTL para la etiqueta **2 ()** con la que ingresa al LSR llamado **Y** → 13, El valor para TTL para la etiqueta **7 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP B → 14, El valor TTL para la etiqueta **2 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP B → 15, El valor del campo TTL tendrá el paquete IP, al salir del LSR llamado **Z** → 11, Valor de TTL para la etiqueta **4 ()** de la red MPLS del ISP A → 16, El valor TTL para la etiqueta **8 ()** correspondiente a la red MPLS del ISP C → 12, Valor de TTL para la etiqueta **2 ()** con la que ingresa al LSR llamado **W** → 15

Pregunta 34

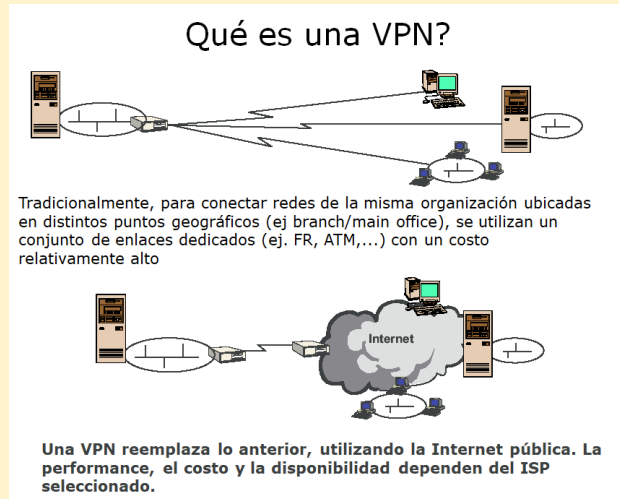
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una Red Privada Virtual es:

Seleccione una:

- ☒ a. Una red utilizando la Internet pública. La performance, el costo y la disponibilidad dependen del ISP ✓ **Correcto**
- ☐ b. un conjunto de enlaces dedicados (ej. FR, ATM,...) con un costo relativamente alto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Una red utilizando la Internet pública. La performance, el costo y la disponibilidad dependen del ISP seleccionado.

Pregunta 35

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la métrica que anuncia RIP para envenenar una ruta?

Seleccione una:

- ☒ a. 15 ✗ **Incorrecto**
- ☐ b. 16
- ☐ c. Infinito

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 16

Pregunta 36

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- ☒ b. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✔ Correcto
- ☐ c. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0
- ☐ d. Es la ventana del emisor
- ☐ e. Es la VENTANA del receptor (W)

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 37

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

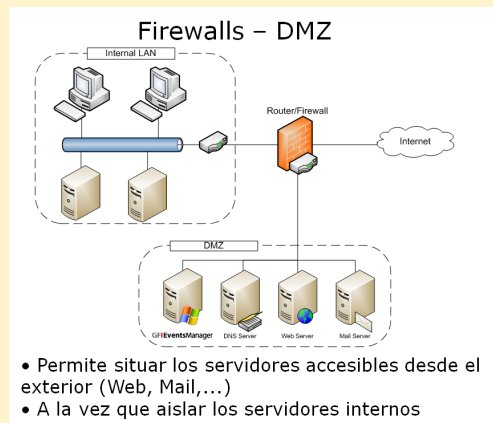
Una DMZ (marque las opciones válidas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Expone los servicios externos
- ☐ b. Aisla servidores y equipos de la red interna
- ☒ c. Se mantiene fuera del Firewall ✔ Correcto
- ☒ d. Es por definición una zona desmilitarizada ✔ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.



Las respuestas correctas son: Aisla servidores y equipos de la red interna, Es por definición una zona desmilitarizada, Se mantiene fuera del Firewall, Expone los servicios externos

Pregunta 38

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un Router Arbitrer (route-server) mantiene solo información de accesibilidad positiva

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Incorrecto

Ruteo externo en la Internet global

- Para incrementar la consistencia global de BGP, se desarrolló el esquema de Router Arbitrer (RA)
- Consiste en una BD depurada, autenticada y replicada de información de alcanzabilidad.
- Esto previene que información incorrecta se propague por el backbone global
- Además se requiere que solo el AS propietario de una red la anuncie en primer término.
- Se implementa como `route-servers` (PCs) en cada NAP de los ISPs, que cuentan con una copia autenticada de la BD y corren BGP a la par de los routers
- Mantiene información positiva Y NEGATIVA de rutas

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Durante el procedimiento de descubrimiento de MTU del camino, se envía un datagrama con el bit de no fragmentar activado, si en el camino encuentra un enrutador que no puede enviar el datagrama sin fragmentar, descarta el datagrama y devuelve un mensaje ICMP indicando que es necesaria la fragmentación y el tamaño de la MTU posible.

Esto lo hace mediante:

Seleccione una:

- ☒ a. El campo tipo ICMP
- ☐ b. con un mensaje ICMP tiempo excedido además del tamaño MTU
- ☐ c. El campo código ICMP

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El campo código ICMP

Pregunta 40

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

En el enrutamiento por estado de enlace, cada ruteador debe:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enviar su tabla de ruteo completa, solamente a sus vecinos
- ☒ b. Calcular la ruta más corta a todos los demas routers
- ☒ c. Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red
- ☒ d. Medir el retardo o costo para cada uno de sus vecinos
- ☐ e. Enviar el paquete con lo aprendido a todos los routers de la topología
- ☐ f. Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red, Medir el retardo o costo para cada uno de sus vecinos, Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender, Enviar el paquete con lo aprendido a todos los routers de la topología, Calcular la ruta más corta a todos los demas routers

Pregunta 41

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un prefijo IPv4 puede tener máscara /32

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La afirmación es verdadera, el prefijo puede tener máscara /32 y tiene como destino un host específico

La respuesta correcta es "Verdadero"

Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Receptor
- ☐ b. Emisor

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 43

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ b. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ c. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ d. Entrega confiable sobre datagramas no confiables

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 44

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una dirección IPv4 con 32 ceros (marque las opción u opciones que considere correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Nunca es una dirección válida de destino
- ☐ b. Se utiliza para pruebas de la pila local
- ☒ c. No se utiliza en ningún caso
- ☐ d. No existe ninguna dirección de esas características en la convencion IPv4
- ☒ e. Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto
- ☐ f. Es permitido solamente en el arranque

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Es permitido solamente en el arranque, Nunca es una dirección válida de destino, Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto

Pregunta 45

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes características son correctas para DiffServ?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto
- ☐ b. Mantener simple los core routers
- ☒ c. Mejor escalabilidad
- ☐ d. Define un ámbito DS
- ☒ e. Agrupamiento paquetes similares (BA)
- ☐ f. Protocolo de señalización RSVP
- ☒ g. Problemas de escalabilidad
- ☒ h. Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS
- ☒ i. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
- ☒ j. Se configura en cada router por separado
- ☒ k. Marcado de paquetes (DSCP). SLA
- ☐ l. Orientado a conexión
- ☐ m. Comportamiento en cada salto (PHB)
- ☐ n. Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto, Mejor escalabilidad, Marcado de paquetes (DSCP). SLA, Comportamiento en cada salto (PHB), Agrupamiento paquetes similares (BA), Se configura en cada router por separado, Define un ámbito DS, Mantener simple los core routers

Pregunta 46

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Tipos de IDS

IPS	pueden actuar en forma reactiva	↕	✓
NIDS	Basados en host	↕	✗
HIDS	Basados en red	↕	✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

IDS – Intrusion Detection System

- Monitor de red. Por hard o soft (más común)
- Basado en la red (NIDS) o host (HIDS)
- "Escucha" todo el tráfico, en busca de patrones de comportamiento sospechosos u hostiles
- Muy útil en las primeras fases de un ataque (preparación y reconocimiento) o al final (información forense)
- Pueden generar alertas y/o registrar la información recolectada, para su posterior análisis (manual o automático)
- Además pueden actuar en forma reactiva (IPS)
- Integran uno o más sensores distribuidos
- Poseen motores de reconocimiento actualizables

La respuesta correcta es: IPS → pueden actuar en forma reactiva, NIDS → Basados en red, HIDS → Basados en host

Pregunta 47

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es de los siguientes factores afectaría mas una aplicación de tiempo real?

Seleccione una:

- ☒ a. Retardo
- ☐ b. Descarte
- ☐ c. RTT
- ☐ d. Jitter

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Jitter

- Muchas veces las aplicaciones en tiempo real, no son tan sensibles al retardo en sí como a su variación (jitter)
- O sea, si el retardo se mantuviera estable, la aplicación podría tolerarlo
- Muchas veces es causado por la congestión
- A veces se soluciona mediante buffering, a costa de incrementar el retardo
- Si éste se vuelve excesivo, la aplicación puede fallar (ej. videoconferencia)

La respuesta correcta es: Jitter

Pregunta 48

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuales fueron los primeros esfuerzos en mejorar la QoS en Internet?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS)
- ☐ b. Aumentar el ancho de banda disponible en los enlaces troncales
- ☐ c. Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS)
- ☐ d. Disminuir la probabilidad de error (BER) en los backbones

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS), Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS)

Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

OSPF utiliza para todos sus mensajes:

Seleccione una:

- ☐ a. Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☒ b. Un encabezado de longitud variable mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☐ c. Un encabezado distinto de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)

Pregunta 50

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. FAST RETRANSMIT
- ☒ b. FAST RECOVERY
- ☐ c. Congestion Avoidance
- ☐ d. Slow Start

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

